UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

01 Alcance del Proyecto (Scope Statement)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5 · IEEE 830-1998 (adaptado) · ISO 21500 · ISO 26262 · ASPICE v3.1

EQUIPO
Equipo 02

FECHA
12 de febrero de 2026

PROYECTO
Monitor de temperatura con alertas a Telegram

INTEGRANTES
Cesar Saúl Vázquez Preciado - 5079359
Roberto Montaño Limón - 5090008
Carlos Macías Ruiz - 5075968

1 Descripción General *Project Description*

Simula un sensor de temperatura del motor. Si la temperatura pasa de cierto límite, te llega un mensaje a Telegram automáticamente. Desde Telegram puedes: escribir /temp para ver temperatura actual, /limite 40 para cambiar el límite e /historial para ver las últimas 5 alertas.

2 Objetivo General *Project Objective*

-Diseñar un prototipo funcional simulando un sensor de temperatura de motor. -Monitorear los niveles térmicos para detectar los excedentes respecto a un umbral configurado. -Automatizar el envío de notificaciones de alerta a un Bot de Telegram. -Almacenar y desplegar un registro histórico de las ultimas 5 alertas.

3 Partes Interesadas *Stakeholders*

ROL	EN LA INDUSTRIA	EN ESTE PROYECTO
Product Owner	OEM (Toyota, VW)	Profesora y jueces TecoWeek
Project Manager	Gerente de proyecto Tier-1	Líder del equipo
Development Team	Ingenieros HW/SW	Todos los integrantes
QA / Testing	Equipo de pruebas	Integrante designado
End User	Conductor del vehículo	Operador del prototipo
Safety Engineer	Ing. seguridad funcional	Ver Sección 11

4 Funcionalidades *In-Scope Features*

ID	FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD
F1	Medir temperatura	Alta
F2	Lógica de umbral	Alta
F3	Conectividad y alerta automática	Alta
F4	Persistencia de datos	Media
F5	Registro de eventos	Baja

5 Requisitos No Funcionales *Non-Functional Requirements*

ID	CATEGORÍA	REQUISITO
RNF1	Rendimiento	Tiempo de respuesta de los comandos
RNF2	Usabilidad	Interfaz intuitiva con lenguaje claro
RNF3	Portabilidad	Independencia de red sin afectar código fuente

6 Fuera de Alcance *Out of Scope*

- Instalación en motor a combustión interna REAL
- Funcionamiento sin conectividad Wi-Fi
- No se implementarán algoritmos de mantenimiento preventivo

7 Supuestos *Assumptions*

- En el lugar donde operará el equipo habrá conectividad Wi-Fi
- El dispositivo estará conectado a una fuente de energía
- El sensor de temperatura está calibrado y entrega lecturas lineales y precisas

8 Restricciones *Constraints*

- Presupuesto máximo $1000 MXN
- Entregas con avances semanales (tiempo)
- Límites de funcionamiento del BOT de Telegram

9 Stack Tecnológico *Technology Stack*

CATEGORÍA	TECNOLOGÍA
Microcontrolador	ESP 32
Lenguaje	MicroPython
IDE	Thonny 4.1.7
Sensores	DHT11
Interfaz	Servidor web WiFi + HTML5/CSS3
Control de versiones	Git + GitHub

10 Criterios de Aceptación *Acceptance Criteria*

ID	CRITERIO	VERIFICACIÓN
CA1	Sensor lee datos con +-5% de precisión	5 mediciones
CA2	Red Wi-Fi alcance bandas de mínimo 2.4Ghz	5 mediciones
CA3	Notificaciones automáticas	3 mediciones

11 Consideraciones de Seguridad *Safety — ISO 26262*

Análisis de falla: Si el sistema falla (por desconexión de red, bloqueo del microcontrolador o lectura errónea del sensor), el conductor no recibirá la alerta crítica ante un sobrecalentamiento. En un escenario real, esto impide la toma de acciones preventivas, derivando en daños catastróficos irreparables al bloque del motor, riesgo de incendio o parada súbita del vehículo en vías de alta velocidad.

Nivel de criticidad: ASIL B

Mitigación: Watchdog Timer, alerta por desconexión de sensor y reporte de estado periódico (Heartbeat).

12 Entregables *Deliverables — TecoWeek*

- **E1.** Póster técnico
- **E2.** Demo funcional
- **E3.** Video demostrativo
- **E4.** Repositorio en GitHub

🔗 Repositorio y CM *Configuration Management*

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/CarlosM0618/Ing-Software.-Sensor-temperatura
Responsable CM	Carlos Macías Ruiz
Versionado	Por entregable (v1-alcance, v2-wbs)

✍️ Firmas de Aprobación *Approval Signatures*

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Cesar Saúl Vázquez Preciado - 5079359	Hardware	*Cesar Saúl Vázquez Preciado*	____/____/2026
Roberto Montaño Limón - 5090008	Software	*Roberto Montaño Limón*	____/____/2026
Carlos Macías Ruiz - 5075968	Líder	*Carlos Macías Ruiz*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026

📖 Glosario *Glossary*

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Alcance *(Scope)*	Todo el trabajo necesario para completar el proyecto.
Stakeholder *(Interesado)*	Persona afectada por el proyecto.
Criterio de Aceptación *(Acceptance Criteria)*	Condición medible para considerar un entregable terminado.
Supuesto *(Assumption)*	Algo dado por cierto sin verificar.
Restricción *(Constraint)*	Limitación fija que no se puede cambiar.
Req. No Funcional *(Non-Functional Req.)*	Restricción sobre CÓMO funciona el sistema: rendimiento, usabilidad, fiabilidad.
ASIL *(Safety Integrity Level)*	Nivel de riesgo ISO 26262: QM, A, B, C, D.
Safe State *(Estado seguro)*	Condición segura ante falla del sistema.
MVP *(Minimum Viable Product)*	Versión mínima funcional: solo prioridad Alta.
Scope Creep *(Desviación del alcance)*	Agregar funcionalidades sin aprobación formal.
WBS *(Work Breakdown Structure)*	Desglose de todo el trabajo en tareas.
BOM *(Bill of Materials)*	Lista de materiales con precios.
Firmware *(Software embebido)*	Programa que corre dentro del microcontrolador.
Dashboard *(Tablero de control)*	Interfaz visual que muestra datos en tiempo real.
Access Point *(Punto de acceso WiFi)*	ESP32 crea su propia red WiFi.
ISO 26262 *(Functional Safety)*	Norma de seguridad funcional automotriz.
ASPICE *(Automotive SPICE)*	Marco de evaluación de procesos de software automotriz.